

O problema da compra mínima: formulações e heurísticas.

Antônio Erick Freitas Ferreira - 322980

Rafael C. S. Schouery

Instituto de Computação - Unicamp - São Paulo - Brasil

21 de março de 2026

Resumo

AND: Relações comerciais estão presentes no nosso cotidiano. Um vendedor expõe seus produtos à venda e um comprador que esteja disposto a desembolsar o valor pode adquiri-lo. Com um mercado cada vez mais competitivo, o desafio do vendedor passa a ser como precificar seus produtos.

BUT: No entanto, surge um dilema econômico: preços mais elevados aumentam a receita unitária, mas podem reduzir o conjunto de compradores dispostos a adquirir determinado produto; por outro lado, preços mais baixos ampliam o número de vendas possíveis, porém diminuem o ganho obtido em cada transação. Assim, do ponto de vista do vendedor, o problema consiste em definir preços para um conjunto de itens de forma a equilibrar essas forças antagônicas e maximizar a receita total obtida.

Com o objetivo de maximizar a receita do vendedor, define-se o *problema da compra mínima* como segue. Seja I um conjunto de itens, B um conjunto de compradores e V uma matriz em que cada elemento v_{ib} representa o valor que o comprador $b \in B$ está disposto a pagar pelo item $i \in I$. O problema consiste em determinar um conjunto de preços P , em que cada elemento p_i corresponde ao preço atribuído ao item i . Além disso, o comportamento do comprador é conhecido: ele comprará um único produto mais barato viável, caso contrário, ele não comprará nada.

THEREFORE: Portanto, este trabalho tem como objetivo propor melhorias às formulações matemáticas existentes, com o intuito de fortalecer os modelos de Programação Linear Inteira, bem como desenvolver heurísticas eficientes para a resolução de instâncias de grande porte do problema.

Palavras-chave: Otimização combinatória, precificação, heurística.

Este trabalho tem como objetivo investigar possíveis melhorias nas modelagens e implementações já existentes para o problema, bem como propor heurísticas baseadas em algoritmos genéticos para resolução de problemas de grande porte em tempo hábil.